

Dimostrazioni di NP-Completezza

Marco Galletti

14 aprile 2026

Indice

1	Bin Packing	1
2	Dominating Set	3
3	Set Cover	5
4	Barrilete Cosmico (“Aquilone Cosmico”)	7
5	Politburo	9
6	Monotone SAT	10
7	Pirati dei Caraibi	12
8	Good Borders	13

1 Bin Packing

Definizione del problema

Definizione 1.1 (Bin Packing).

Input: Un insieme di n oggetti con pesi $p_1, p_2, \dots, p_n$ (dove ciascun $p_i \in [0, 1]$) e un intero k . Si considerino dei contenitori (detti bin) di capacità unitaria, ossia capacità 1.

Domanda: Esiste un modo di disporre tutti gli n oggetti in al più k contenitori, in modo tale che la somma dei pesi degli oggetti in ciascun contenitore non superi 1?

Il problema è in NP

Per mostrare che il problema *Bin Packing* appartiene a NP, osserviamo che:

- Una *certificazione* (o *testimone*) per una soluzione consiste in un’assegnazione degli n oggetti ai contenitori (ossia, uno schema che indichi in quale bin va ciascun oggetto).
- Per verificare tale certificazione, basta:
 1. Controllare che ogni oggetto sia stato assegnato ad *uno e un solo* contenitore.

2. Calcolare la somma dei pesi degli oggetti in ciascun contenitore e verificare che non superi la capacità 1.
 3. Verificare che il numero totale di contenitori utilizzati non superi k .
- Tutti i controlli si effettuano in tempo polinomiale rispetto alla dimensione dell'input.

Pertanto, *Bin Packing* è in NP.

Il problema è NP-difficile: riduzione da *Partition*

Per mostrare che *Bin Packing* è NP-difficile, presentiamo una riduzione dal *Partition Problem*, che è noto essere NP-completo. *Partition* si può enunciare come segue:

Definizione 1.2 (Partition Problem).

Input: Un multiset $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ di interi positivi, con $\sum_{i=1}^n a_i = 2B$. **Domanda:** Esiste un sottoinsieme $S' \subseteq S$ tale che $\sum_{a_i \in S'} a_i = B$?

Idea della riduzione Dati i pesi interi $a_1, a_2, \dots, a_n$ in S con somma totale $2B$, vogliamo costruire un'istanza di *Bin Packing* tale che disporre gli n oggetti in 2 *bin* (capacità 1 ciascuno) sia possibile se e solo se in *Partition* esiste la suddivisione esatta in due blocchi di somma B .

Passi della riduzione

1. Dato l'insieme S con somma totale $2B$, per ciascun elemento $a_i \in S$, definiamo il peso normalizzato

$$p_i = \frac{a_i}{B}.$$

2. Si costruisce l'istanza di *Bin Packing* con:

n oggetti di pesi $p_1, p_2, \dots, p_n$ (tutti in $[0, 1]$, dato che $a_i \leq B \implies p_i \leq 1$),

e numero di contenitori $k = 2$, ognuno di capacità 1.

Correttezza della riduzione

- ($\implies$) Se esiste un sottoinsieme $S' \subseteq S$ che somma a B , allora la somma degli elementi di S' è B e la somma degli elementi di $S \setminus S'$ è anch'essa B . In termini di pesi normalizzati $p_i = a_i/B$, ciò significa che nel primo bin potremo disporre tutti gli oggetti corrispondenti agli elementi di S' , ottenendo peso totale

$$\sum_{a_i \in S'} \frac{a_i}{B} = \frac{1}{B} \sum_{a_i \in S'} a_i = \frac{B}{B} = 1,$$

e nel secondo bin potremo disporre gli oggetti rimanenti $S \setminus S'$, con lo stesso ragionamento (peso totale 1). Dunque è possibile riempire esattamente 2 bin ciascuno di capacità 1.

- ($\Leftarrow$) Se è possibile collocare tutti gli oggetti $p_1, p_2, \dots, p_n$ in 2 bin di capacità 1, vuol dire che esiste una partizione di $\{1, 2, \dots, n\}$ in due sottoinsiemi I_1 e I_2 tale che

$$\sum_{i \in I_1} p_i \leq 1 \quad \text{e} \quad \sum_{i \in I_2} p_i \leq 1,$$

ma essendo la somma di tutti i p_i pari a

$$\sum_{i=1}^n p_i = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{B} = \frac{1}{B} \cdot \sum_{i=1}^n a_i = \frac{2B}{B} = 2,$$

questi due sottoinsiemi devono necessariamente avere ciascuno somma *esattamente* 1. Convertendo indietro ai valori a_i , significa che i due sottoinsiemi I_1, I_2 degli indici corrispondono a due sottoinsiemi di S (chiamiamoli S_1, S_2) che hanno somma B .

Questa costruzione è chiaramente eseguibile in tempo polinomiale rispetto alla dimensione dell'istanza di *Partition*; inoltre, abbiamo mostrato che esiste una soluzione a *Bin Packing* (con $k = 2$) se e solo se esiste una soluzione all'istanza di *Partition*. Ciò prova la NP-difficoltà di *Bin Packing*.

Conclusione

Abbiamo dimostrato che:

1. *Bin Packing* è in NP, poiché data una partizione degli oggetti in bin, è possibile verificarla in tempo polinomiale.
2. *Bin Packing* è NP-difficile, poiché esiste una riduzione da *Partition* (NP-completo) che in tempo polinomiale trasforma ogni istanza di *Partition* in un'istanza di *Bin Packing*.

Di conseguenza, *Bin Packing* è NP-completo.

2 Dominating Set

Definizione del problema

Un *dominating set* di un grafo $G = (V, E)$ è un sottoinsieme $D \subseteq V$ tale che ogni vertice $u \in V$ è in D oppure ha almeno un vicino in D .

Input: un grafo $G = (V, E)$ e un intero k .

Domanda: esiste in G un dominating set di cardinalità al più k ?

Il problema è in NP

Per mostrare che *Dominating Set* è in NP, osserviamo che:

- Una certificazione consiste nella lista (o sottoinsieme) $D \subseteq V$ dei vertici scelti.
- In tempo polinomiale, possiamo verificare che:
 1. $|D| \leq k$.
 2. Ogni vertice di V è o in D oppure ha almeno un vicino in D .

Essendo verificabile in tempo polinomiale, *Dominating Set* appartiene a NP.

Il problema è NP-difficile: riduzione da *Vertex Cover*

Mostriamo ora una riduzione polinomiale da *Vertex Cover* a *Dominating Set*.

Vertex Cover

Ricordiamo che *Vertex Cover* è un problema noto essere NP-completo.

Input: un grafo $G=(V,E)$ e un intero k .

Domanda: esiste in G un vertex cover di cardinalità al più k ?

Un *vertex cover* è un insieme di vertici $C \subseteq V$ tale che ogni arco $(u,v) \in E$ è coperto da almeno uno dei suoi estremi (cioè $u \in C$ oppure $v \in C$).

Costruzione della riduzione

Dato un grafo $G = (V, E)$ e un intero k per l'istanza di *Vertex Cover*, costruiamo un nuovo grafo $G' = (V', E')$ per l'istanza di *Dominating Set* come segue:

1. Partiamo dai medesimi vertici di G , quindi $V \subseteq V'$.
2. Per ogni arco $(u,v) \in E$, aggiungiamo un nuovo vertice w_{uv} e lo colleghiamo sia a u sia a v . Formalmente, $V' = V \cup \{w_{uv} \mid (u,v) \in E\}$.
3. Nel nuovo insieme di archi E' , includiamo:
 - tutti gli archi di G ,
 - e per ciascun $(u,v) \in E$, gli archi (w_{uv}, u) e (w_{uv}, v) .

Sia $k' = k$. L'istanza di *Dominating Set* associata è dunque (G', k') .

Dimostrazione di equivalenza

Dimostriamo ora che G ammette un vertex cover di taglia al più k se e solo se G' ammette un dominating set di taglia al più k .

($\Rightarrow$) **Se G ha un vertex cover C di taglia $\leq k$** Allora sosteniamo che C è un dominating set anche in G' . Infatti:

- Ogni vertice $v \in C$ domina sé stesso.
- Ogni vertice $v \notin C$ in G è adiacente a qualche vertice in C (altrimenti l'arco relativo non sarebbe coperto), quindi è dominato da tale vertice anche in G' .
- Ogni nuovo vertice w_{uv} aggiunto per l'arco (u,v) ha come vicini u e v . Dal momento che (u,v) è coperto da C (cioè almeno uno fra u, v è in C), w_{uv} risulta dominato da quel vertice in C .

Pertanto C domina tutti i vertici di G' , e $|C| \leq k$.

($\Leftarrow$) Se G' ha un dominating set D' di taglia $\leq k$ Allora costruiamo un vertex cover C per G come segue:

- Se in D' c'è un nuovo vertice w_{uv} , possiamo “sostituirlo” con uno dei suoi vicini u o v .
- In questo modo, otteniamo un insieme di vertici $C \subseteq V$ di cardinalità non superiore a $|D'|$, quindi $\leq k$.

Ora verifichiamo che C copra tutti gli archi di G . Infatti, se (u, v) non fosse coperto, né u né v sarebbe in C . Ma allora il vertice w_{uv} in G' resterebbe non dominato, contraddicendo l'ipotesi che D' era un dominating set. Quindi C è un vertex cover di G di taglia $\leq k$.

Conclusione

Poiché *Dominating Set* appartiene a NP e abbiamo trovato una riduzione polinomiale da *Vertex Cover* (NP-completo) a *Dominating Set*, concludiamo che *Dominating Set* è NP-completo.

3 Set Cover

Definizione del problema

Dato un insieme finito (detto *ground set*) $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ e una collezione

$$S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\} \quad \text{dove ciascun } S_i \subseteq X,$$

un *set cover* è una sottocollezione $C \subseteq S$ tale che

$$\bigcup_{S_i \in C} S_i = X.$$

Input: Un *set system* (X, S) e un intero k .

Domanda: Esiste in S una sottocollezione C di cardinalità al più k che copra l'intero insieme X ?

Il problema è in NP

Per mostrare che *Set Cover* è in NP:

- Una *certificazione* consiste nell'indicare la sottocollezione $C \subseteq S$ di insiemi scelti.
- In tempo polinomiale si può controllare che $|C| \leq k$ e che

$$\bigcup_{S_i \in C} S_i = X.$$

Quindi *Set Cover* appartiene a NP.

Il problema è NP-difficile: riduzione da *Vertex Cover*

Mostriamo una riduzione polinomiale da *Vertex Cover* (notoriamente NP-completo) a *Set Cover*.

Vertex Cover (richiamo)

Input: un grafo $G = (V, E)$ e un intero k .

Domanda: esiste un sottoinsieme $C \subseteq V$ di cardinalità $\leq k$ che copra tutti gli archi di G ?

Un *vertex cover* è un sottoinsieme di vertici C tale che per ogni arco $(u, v) \in E$, almeno uno dei due estremi u o v è in C .

Costruzione della riduzione

Dati $G = (V, E)$ e k , costruiamo un'istanza di *Set Cover* come segue:

1. Definiamo l'insieme degli elementi (ground set) come $X = E$, cioè ogni elemento di X corrisponde a un arco del grafo originario.
2. Per ogni vertice $v \in V$, definiamo un sottoinsieme

$$S_v = \{e \in E \mid e \text{ è incidente in } v\}.$$

3. La collezione di sottoinsiemi sarà quindi

$$S = \{S_v \mid v \in V\}.$$

4. Poniamo $k' = k$. L'istanza di *Set Cover* è dunque (X, S) con parametro k' .

Correttezza della riduzione

- ($\Rightarrow$) Se in G esiste un vertex cover C con $|C| \leq k$, allora selezioniamo i corrispondenti sottoinsiemi

$$C' = \{S_v \in S \mid v \in C\}.$$

Ogni arco $e \in E$ è incidente a qualche $v \in C$, dunque $e \in S_v$ per quel v . Quindi

$$\bigcup_{S_v \in C'} S_v = E = X.$$

In tal modo, $|C'| = |C| \leq k$, e C' è un set cover per (X, S) .

- ($\Leftarrow$) Se esiste un set cover $C' \subseteq S$ con $|C'| \leq k$, sia $C' = \{S_{v_1}, \dots, S_{v_r}\}$. Quindi per ogni arco $e = (u, w) \in E$, esiste almeno un $S_{v_i} \in C'$ tale che $e \in S_{v_i}$; ciò significa che v_i è uno degli estremi di e . Dunque i vertici $v_1, \dots, v_r$ formano un vertex cover $C = \{v_1, \dots, v_r\}$ di cardinalità al più k .

Tale riduzione è chiaramente eseguibile in tempo polinomiale.

Conclusione

Poiché *Set Cover* appartiene a NP e abbiamo esibito una riduzione polinomiale da *Vertex Cover* (NP-completo) a *Set Cover*, seguiamo che *Set Cover* è NP-completo.

4 Barrilete Cosmico (“Aquilone Cosmico”)

Definizione del problema

Un *barrilete cosmico* (o “aquilone cosmico”) di *dimensione* k in un grafo $G = (V, E)$ è un sotto-grafo che consiste di:

- una *clique* (cioè un sottoinsieme di vertici a coppie adiacenti) di cardinalità k ,
- un cammino (path) di lunghezza k i cui vertici siano tutti distinti da quelli della clique *tranne* il primo, che coincide con un vertice della clique.

In altre parole, si ha una clique di k nodi e da *uno* di questi k nodi parte un cammino di altri $k - 1$ nodi, formandone in totale $2k - 1$ (se il path non riusa nessun altro vertice della clique, oltre al primo).

Input: Un grafo $G = (V, E)$ e un intero $k \in \mathbb{N}$.

Domanda: G contiene un barrilete cosmico di dimensione almeno k ?

Il problema è in NP

Verificare in tempo polinomiale che G ammetta un barrilete cosmico di dimensione k è immediato:

- Una certificazione consiste nell’elencare i k vertici che formano la clique e i k vertici che formano il cammino (condividendo il vertice iniziale).
- Per la *clique*, si controlla in tempo polinomiale che tutti i $\binom{k}{2}$ possibili archi tra i k vertici siano effettivamente presenti.
- Per il *cammino* di k vertici, si verifica che ciascuna coppia consecutiva sia connessa da un arco e che solo il primo vertice coincida con uno della clique.

Quindi il problema appartiene a NP.

Il problema è NP-difficile: riduzione da *Clique*

Per mostrare la NP-difficoltà, costruiamo una riduzione dal problema *Clique*, che è notoriamente NP-completo.

Clique (richiamo)

Input: un grafo $G = (V, E)$ e un intero k .

Domanda: esiste un sottoinsieme di vertici $K \subseteq V$ con $|K| \geq k$ tale che tutti i vertici in K siano a coppie

Costruzione della riduzione

Data un’istanza (G, k) di *Clique*, vogliamo costruire un grafo $G' = (V', E')$ e un parametro k' , in modo che:

$$G \text{ ha una clique di taglia } \geq k \iff G' \text{ ha un barrilete cosmico di dimensione } \geq k.$$

Procediamo così:

1. **Vertici di partenza.** Innanzitutto, includiamo tutti i vertici V di G anche in G' , mantenendo tra di essi *tutti* gli archi originali:

$$V \subseteq V', \quad E \subseteq E'.$$

2. **Aggiunta di un “cammino gadget”.** Aggiungiamo $k - 1$ nuovi vertici, che chiameremo

$$p_1, p_2, \dots, p_{k-1}.$$

Li colleghiamo a formare un cammino:

$$(p_1, p_2), (p_2, p_3), \dots, (p_{k-2}, p_{k-1}),$$

inserendo tali archi in E' .

3. **Connessioni fra p_i e i vertici di V .** Per garantire che uno (e uno solo) dei vertici originali di V possa “agganciare” il cammino, connettiamo *ogni* p_i a *tutti* i vertici di V . In altre parole, per ogni $v \in V$ e per ogni p_i , inseriamo in E' l'arco (v, p_i) .
4. **Parametro.** Poniamo $k' = k$.

Correttezza della riduzione

($\Rightarrow$) **Se G ha una clique di taglia k , allora G' ha un barrilete cosmico di dimensione k .** Sia $K \subseteq V$ una clique di cardinalità k in G . In G' , quella stessa collezione di vertici K rimane una clique di taglia k (abbiamo conservato tutti gli archi di G). Scegliamo uno qualsiasi dei vertici $v \in K$ come “vertice di partenza” del cammino. Poiché in G' ogni p_i è connesso a tutti i vertici di V (in particolare a v), la sequenza

$$v, p_1, p_2, \dots, p_{k-1}$$

forma un cammino di k vertici. Inoltre, v appartiene anche alla clique K , realizzando così il “punto di aggancio” tra la clique di k nodi e il cammino di k nodi richiesto dalla definizione di barrilete cosmico.

($\Leftarrow$) **Se G' ha un barrilete cosmico di dimensione k , allora G ha una clique di taglia k .** Un barrilete cosmico di dimensione k in G' è costituito da:

- una clique di k vertici in G' ,
- un cammino di k vertici che condivide *esattamente* il suo primo vertice con la clique.

Osserviamo che tra i vertici $p_1, \dots, p_{k-1}$ non esistono archi se non quelli che formano la “linea” del cammino; in particolare, quei vertici *non* sono tutti fra loro adiacenti. Dunque non possono stare (in numero maggiore di 1) all'interno di una clique di grandezza k . Ne segue che la clique di k nodi deve essere interamente contenuta in V (cioè nei vertici originali), perché solo in V esistono sufficienti archi per formare una clique di taglia k .

Ciò significa che in G (il grafo originario) c'è una clique di k vertici.

Conclusione

- Il problema del *Barrilete Cosmico* è in NP (si verifica facilmente in tempo polinomiale se è presente una clique da k e un cammino di k nodi condividente esattamente un vertice).
- Dalla costruzione sopra, abbiamo una riduzione polinomiale dal problema *Clique*, già noto NP-completo, al *Barrilete Cosmico*.

Di conseguenza, il problema del *Barrilete Cosmico* è NP-completo.

5 Politburo

Definizione del problema

Sia (X, S) un *set system*, con $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ e

$$S = \{S_1, \dots, S_m\}, \quad S_i \subseteq X.$$

Un *politburo* è un sottoinsieme $P \subseteq X$ tale che, per ogni $S_i \in S$, si ha

$$P \cap S_i \neq \emptyset.$$

Vale a dire, P “*interseca*” tutti i sottoinsiemi di S .

Input: Un set system (X, S) e un intero $k \in \mathbb{N}$.

Domanda: Esiste un politburo $P \subseteq X$ di cardinalità al più k tale che, per ogni $S \in S$, $P \cap S \neq \emptyset$?

Il problema è in NP

Per dimostrare che *Politburo* (equivalente a *Hitting Set*) è in NP, osserviamo che:

- Una certificazione è data dal sottoinsieme $P \subseteq X$ di cardinalità al più k .
- In tempo polinomiale è sufficiente controllare che $|P| \leq k$ e che, per ogni $S_i \in S$, si abbia $P \cap S_i \neq \emptyset$.

Quindi *Politburo* appartiene a NP.

Il problema è NP-difficile: riduzione da *Vertex Cover*

Mostriamo ora una riduzione polinomiale da *Vertex Cover*, problema noto essere NP-completo.

Vertex Cover (richiamo)

Input: un grafo $G = (V, E)$, e un intero k .

Domanda: esiste un sottoinsieme $C \subseteq V$ con $|C| \leq k$ tale che ogni arco $(u, v) \in E$ è coperto da almeno un

Costruzione della riduzione

Dati $G = (V, E)$ e k , costruiamo l'istanza di *Politburo* (o *Hitting Set*) come segue:

1. L'insieme (ground set) X è costituito dai vertici di G , quindi $X = V$.
2. La collezione S è formata da sottoinsiemi che rappresentano gli archi di G : per ogni arco $(u, v) \in E$, definiamo
$$S_{uv} = \{u, v\}.$$
3. Il parametro rimane $k' = k$.

Otteniamo così un set system (X, S) e un parametro k' .

Correttezza della riduzione

- ($\Rightarrow$) Se in G esiste un vertex cover $C \subseteq V$ con $|C| \leq k$, allora C “interseca” tutti gli archi $(u, v) \in E$, perché almeno uno tra u, v è in C . Ne segue che per ogni $S_{uv} = \{u, v\} \in S$, $C \cap S_{uv} \neq \emptyset$. Dunque C è un politburo di cardinalità al più k nel set system (X, S) .
- ($\Leftarrow$) Se esiste un politburo P con $|P| \leq k$, allora per ogni $S_{uv} = \{u, v\}$ risulta $P \cap \{u, v\} \neq \emptyset$. Ciò significa che, per ogni arco $(u, v) \in E$, almeno uno fra u e v è in P . Quindi P è un vertex cover di cardinalità al più k per il grafo G .

La costruzione è chiaramente eseguibile in tempo polinomiale, e poiché abbiamo stabilito l'equivalenza tra le soluzioni di *Vertex Cover* e *Politburo*, *Politburo* è NP-difficile.

Conclusione

Dal fatto che *Politburo* è in NP e dalla riduzione polinomiale da *Vertex Cover* (NP-completo) a *Politburo*, si conclude che *Politburo* è NP-completo.

6 Monotone SAT

Definizione del problema

Un'istanza di *Monotone SAT* è data da:

- una formula booleana F in *forma normale congiuntiva* (CNF), in cui *tutti* i letterali sono positivi (nessuna variabile è negata);
- un intero $k \in \mathbb{N}$.

La domanda è: *esiste un assegnamento alle variabili tale che F risulti vera e che usi al più k variabili poste a vero?*

Formulato altrimenti:

Input: F (CNF monotona), $k \in \mathbb{N}$.

Domanda: $\exists$ assegnamento con al più k variabili a TRUE che soddisfi F ?

Il problema è in NP

Per mostrare che *Monotone SAT* è in NP, basta osservare che:

- Come *certificazione* si può fornire l'elenco delle variabili messe a TRUE.
- In tempo polinomiale, si verifica:
 1. che il numero di variabili poste a TRUE non superi k ;
 2. che, in ogni clausola di F , almeno una di queste variabili a TRUE compaia (rendendo quindi la clausola vera).

Pertanto, *Monotone SAT* appartiene a NP.

Il problema è NP-difficile: riduzione da *Set Cover*

Per mostrare la NP-difficoltà, costruiamo una riduzione polinomiale dal problema *Set Cover*, che sappiamo essere NP-completo.

Set Cover (richiamo)

Input: (X, S) , $k \in \mathbb{N}$,

dove $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ è un insieme (“universo”), e

$$S = \{S_1, \dots, S_m\}$$

è una collezione di sottoinsiemi di X . La domanda è: *esiste* una sottocollezione $C \subseteq S$, con $|C| \leq k$, che *copra* tutto X ? Cioè,

$$\bigcup_{S_i \in C} S_i = X.$$

Costruzione della riduzione

Data un'istanza di *Set Cover* avente (X, S) e parametro k , costruiamo un'istanza di *Monotone SAT* come segue:

1. **Variabili.** Per ogni sottoinsieme $S_i \in S$, introduciamo una variabile booleana y_i .
2. **Clausole.** Per ogni elemento $x \in X$, consideriamo tutti i sottoinsiemi S_i che contengono x . Costruiamo una clausola data dalla disgiunzione di tutte le variabili corrispondenti a tali sottoinsiemi. In simboli, se

$$\{i \mid x \in S_i\} = \{i_1, i_2, \dots, i_r\},$$

allora introduciamo la clausola

$$(y_{i_1} \vee y_{i_2} \vee \dots \vee y_{i_r}).$$

3. **Formula finale.** Sia F la congiunzione di tutte queste clausole, una per ogni $x \in X$. Tale F è chiaramente *monotona* (nessuna variabile negata).
4. **Parametro.** Poniamo $k' = k$.

L'istanza di *Monotone SAT* risultante è dunque (F, k') .

Correttezza della riduzione

Dimostriamo che

(X, S) ammette un set cover di taglia al più $k \iff F$ è soddisfacibile con al più k variabili a TRUE .

($\Rightarrow$) **Se *Set Cover* ha una soluzione $C \subseteq S$ con $|C| \leq k$:** Siano $S_{i_1}, S_{i_2}, \dots, S_{i_\ell}$ gli insiemi scelti in C , con $\ell \leq k$. Costruiamo un assegnamento che pone a TRUE le variabili $y_{i_1}, \dots, y_{i_\ell}$, e FALSE tutte le altre. Osserviamo che ogni elemento $x \in X$ è coperto da almeno uno dei sottoinsiemi S_{i_j} in C . Di conseguenza, nella clausola corrispondente a x , almeno una delle variabili y_{i_j} è a TRUE. Pertanto F è soddisfatta, e usiamo solo $\ell \leq k$ variabili a TRUE.

($\Leftarrow$) **Se esiste un assegnamento che soddisfa F con al più k variabili a TRUE:** Sia $Y \subseteq \{y_1, \dots, y_m\}$ l'insieme delle variabili messe a TRUE, con $|Y| \leq k$. Ogni clausola di F (associata a un elemento x) è soddisfatta da almeno una variabile in Y , il che significa che per ogni $x \in X$, esiste un sottoinsieme S_i (la cui variabile $y_i \in Y$) che contiene x . In altre parole, i sottoinsiemi S_i corrispondenti alle variabili di Y coprono X . Quindi quella sotto-collezione è un set cover di cardinalità al più k .

Conclusione

Poiché *Monotone SAT* è in NP e da *Set Cover* (NP-completo) otteniamo in tempo polinomiale un'istanza di *Monotone SAT* equivalente, ne segue che *Monotone SAT* è NP-completo.

7 Pirati dei Caraibi

Definizione del problema

Abbiamo un grafo orientato aciclico $G = (V, E)$ cui nodi rappresentano isole e cui archi rappresentano rotte di viaggio possibili. Esistono T tipi di merce, e ciascuna isola $i \in V$ è caratterizzata (per ogni tipo t) da:

- $s(i, t) \geq 0$: quantità massima di merce t acquistabile sull'isola i , a costo unitario $x(i, t)$ (in dobloni d'oro);
- $d(i, t) \geq 0$: quantità massima di merce t vendibile sull'isola i , a prezzo unitario $y(i, t)$ (in dobloni d'oro).

Il problema è NP-difficile: riduzione da *Knapsack*

Istanza di *Knapsack*. Abbiamo n oggetti con peso $w_i \in \mathbb{N}$ e profitto $p_i \in \mathbb{N}$, capacità W e target P .

Costruzione dell'istanza *PIRATES*.

- **Grafo.** Un cammino diretto $0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow n$ con $S = 0$ e $\mathcal{T} = n$ (G resta un DAG).
- **Tipi di merce.** Introduciamo *un tipo di merce per ogni oggetto*: $T = \{t_1, \dots, t_n\}$.

- **Parametri di acquisto.** Sull'isola i ($1 \leq i \leq n-1$)

$$s(i, t_i) = 1, \quad x(i, t_i) = w_i, \quad s(i, t) = 0 \text{ per } t \neq t_i.$$

(Si può comprare al massimo un'unità del tipo t_i , al costo pari al peso dell'oggetto).

- **Parametri di vendita.** Solo sull'isola finale n è consentita la vendita:

$$d(n, t_i) = 1, \quad y(n, t_i) = w_i + p_i \quad (1 \leq i \leq n), \quad d(j, t) = 0 \text{ per } j < n.$$

Rivendendo t_i si recuperano i w_i spesi e si incassa un utile p_i .

- **Budget.** Budget iniziale $A = W$; soglia finale richiesta $B = W + P$.

Correttezza della riduzione.

$\Rightarrow$ Dato un sottoinsieme $S \subseteq \{1, \dots, n-1\}$ con $\sum_{i \in S} w_i \leq W$ e $\sum_{i \in S} p_i \geq P$: Crook percorre l'intero cammino, acquista t_i sull'isola i se e solo se $i \in S$ (il budget non va mai sotto zero perché il costo totale $\leq W$), rivende tutto a $\mathcal{T}$ e ottiene

$$\text{budget finale} = W + \sum_{i \in S} p_i \geq W + P = B.$$

$\Leftarrow$ Supponiamo esista una strategia vincente per PIRATES. Poiché nessuna vendita è possibile prima dell'isola n , il budget minimo lungo il cammino è $A - \sum_{\text{acquisti}} w_i \geq 0$, da cui $\sum_{\text{acquisti}} w_i \leq W$. Inoltre, il budget finale è $A - \sum w_i + \sum (w_i + p_i) = W + \sum p_i \geq B = W + P$, quindi $\sum p_i \geq P$. Gli indici degli oggetti acquistati forniscono un sottoinsieme ammissibile per *Knapsack*.

Complessità. La trasformazione richiede $O(n)$ tempo e spazio. Quindi PIRATES è NP-difficile; combinato con l'appartenenza a NP, il problema è NP-completo.

8 Good Borders

Definizione del problema

Sia $G = (V, E)$ un grafo non orientato e $S \subseteq V$ un insieme di vertici. La *frontiera* di S , denotata $f(S)$, è l'insieme degli archi di E che “escono” da S , ossia hanno un estremo in S e l'altro in $V \setminus S$:

$$f(S) := \{ uv \in E \mid u \in S, v \in V \setminus S \}.$$

Una collezione di sottoinsiemi di vertici

$$\mathcal{C} = \{ A_1, A_2, \dots, A_k \} \quad \text{con } A_i \subseteq V,$$

si dice *buona* se le loro frontiere sono *a due a due disgiunte*:

$$f(A_i) \cap f(A_j) = \emptyset \quad \text{per ogni } i \neq j.$$

Il problema *Good Borders* chiede se esiste in G una collezione buona di *dimensione* (numero di insiemi) *almeno* k :

Input: (G, k) con $G = (V, E)$, $k \in \mathbb{N}$.

Domanda: esiste una collezione buona $\{A_1, \dots, A_k\}$ con $A_i \subseteq V$?

Il problema è in NP

Per vedere che *Good Borders* è in NP, basta notare che:

- Un certificato è dato dall'elenco dei k sottoinsiemi $A_1, \dots, A_k \subseteq V$.
- In tempo polinomiale possiamo:
 1. verificare che ciascun A_i sia effettivamente un sottoinsieme di V ,
 2. calcolare la frontiera $f(A_i)$ per ogni i ,
 3. controllare che $f(A_i) \cap f(A_j) = \emptyset$ per tutte le coppie $i \neq j$,
 4. e che il numero di tali insiemi sia almeno k .

Essendo tali controlli eseguibili in tempo polinomiale, *Good Borders* appartiene a NP.

Il problema è NP-difficile: riduzione da *Independent Set*

Per mostrare che *Good Borders* è NP-difficile, costruiamo una riduzione dal *Problema dell'insieme indipendente* (Independent Set), che è ben noto essere NP-completo.

Independent Set (richiamo)

Dato un grafo $G = (V, E)$ e un intero k , si chiede se esista un insieme di vertici

$$I \subseteq V, \quad |I| \geq k,$$

tale che *nessun* arco di E abbia entrambi gli estremi in I . In altre parole, ogni coppia di vertici in I non è connessa da un arco.

Costruzione della riduzione

Prendiamo la stessa istanza (G, k) usata per *Independent Set* e consideriamola come istanza di *Good Borders*, senza alcuna modifica al grafo. Mostriamo che:

G ha un insieme indipendente di taglia almeno k $\iff$ G ha una collezione buona di sottoinsiemi di taglia almeno k

($\Rightarrow$) Supponiamo che $I \subseteq V$ sia un insieme indipendente di k vertici. Consideriamo la collezione di sottoinsiemi

$$\mathcal{C} = \{\{v\} \mid v \in I\},$$

ossia i singoli vertici di I ciascuno come un sottoinsieme. Per ciascun $v \in I$, la frontiera $f(\{v\})$ è l'insieme di tutti gli archi che collegano v a un suo vicino. Ma poiché I è *indipendente*, *nessun* arco è condiviso tra due diversi $v, w \in I$ (non ci sono archi fra v e w , e gli altri archi incidenti a v non possono essere incidenti anche a w). Quindi

$$f(\{v\}) \cap f(\{w\}) = \emptyset \quad \text{per ogni } v, w \in I, v \neq w.$$

Ne consegue che la collezione $\mathcal{C}$ è *buona* e ha cardinalità k .

($\Leftarrow$) Se esiste una collezione buona $\mathcal{C} = \{A_1, \dots, A_k\}$ in G , allora *almeno* uno dei seguenti sottoinsiemi conterrà un *vertice singolo* (o potremo selezionare un vertice da ogni A_i) in modo da formare un insieme I di k vertici distinti. Infatti, basta prendere un vertice $v_i \in A_i$ arbitrario per ogni i . Se mai ci fosse un arco uv tra due vertici $u \in A_i$ e $v \in A_j$ (con $i \neq j$), quell'arco apparirebbe in entrambe le frontiere $f(A_i)$ e $f(A_j)$, violando la disgiunzione. Dunque *nessun* arco esiste tra i v_i e v_j , e l'insieme $\{v_1, \dots, v_k\}$ è indipendente.

Concludiamo quindi che trovare una collezione buona di cardinalità almeno k in G è *equivalente* a trovare un insieme indipendente di almeno k vertici in G . Poiché *Independent Set* è NP-completo, la riduzione sopra dimostra la NP-difficoltà di *Good Borders*.

Conclusione

- *Good Borders* è in NP, perché si può verificare in tempo polinomiale se una collezione di k sottoinsiemi ha frontiere a due a due disgiunte.
- *Good Borders* è NP-difficile, come mostrato da una riduzione diretta da *Independent Set*.

Di conseguenza, *Good Borders* è NP-completo.